

21.06.26

Markov Lokalisierung - B6.1

1	2	3	4	5
16				6
15				7
14				8
13	12	11	10	9

Die 5 Aktionen, die der Roboter ausführt:

1. Roboter detektiert Landmarke
2. Roboter bewegt sich 2 Felder im Uhrzeigersinn
3. Roboter detektiert Landmarke
4. Roboter bewegt sich 4 Felder im Uhrzeigersinn
5. Roboter detektiert keine Landmarke

$x=L \quad x=7L$

Gegeben sind folgende
Wahrscheinlichkeiten:

$z=L \quad 0.7 \quad 0.25$
 $z=7L \quad 0.3 \quad 0.75$

Berechnung der Aufenthaltswahrscheinlichkeit (mit vorgegebener Richtung)

→ 1. Roboter detektiert eine Landmarke

Allgemein gilt: $Bel_L(x=1) + Bel_L(x=2) + \dots + Bel_L(x=16) = 1$ (zu jedem Zeitpunkt)

Wir haben bereits: $Bel_L(x=1) = Bel_L(x=2) = \dots = Bel_L(x=16) = \frac{1}{16}$

$Bel_L(x=1) = \eta^{-1} \cdot \frac{1}{16} = \eta^{-1} \cdot \frac{1}{16} = Bel_L(x=4) = Bel_L(x=6) = Bel_L(x=9) = Bel_L(x=13)$, $Bel_L(x=2) = \eta^{-1} \cdot \frac{1}{16} = Bel_L(x=3) = Bel_L(x=5) = Bel_L(x=7) = Bel_L(x=8) = Bel_L(x=10) = Bel_L(x=11) = Bel_L(x=12) = Bel_L(x=14) = Bel_L(x=15) = Bel_L(x=16)$, $\eta^{-1} = \frac{320}{5 \cdot 16 \cdot 16} = \frac{320}{256}$

Dies bedeutet, dass nach dem ersten Schritt folgende Wsk. herrschen: $Bel_L(x=1) = Bel_L(x=4) = Bel_L(x=6) = Bel_L(x=9) = Bel_L(x=13) = \frac{320}{256} = 0.142$, $Bel_L(x=2) = Bel_L(x=3) = Bel_L(x=5) = Bel_L(x=7) = Bel_L(x=8) = Bel_L(x=10) = Bel_L(x=11) = Bel_L(x=12) = Bel_L(x=14) = Bel_L(x=15) = Bel_L(x=16) = \frac{320}{256} = 0.04$

→ Roboter bewegt sich 2 Zellen im Uhrzeigersinn

Hier werden lediglich die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten verschoben

$Bel_L(x=3) = Bel_L(x=6) = Bel_L(x=9) = Bel_L(x=13) = \frac{320}{256} = 0.142$, $Bel_L(x=1) = Bel_L(x=2) = Bel_L(x=4) = Bel_L(x=5) = Bel_L(x=7) = Bel_L(x=8) = Bel_L(x=10) = Bel_L(x=11) = Bel_L(x=12) = Bel_L(x=14) = Bel_L(x=15) = Bel_L(x=16) = 0.04$

→ 3. Der Roboter detektiert wieder eine Landmarke

Hier müssen wir nun explizit einzelne Fälle unterscheiden, um die Wahrscheinlichkeit auszurechnen.

$Bel_L(x=1) = \eta^{-1} \cdot 0.7 \cdot 0.04 = \eta^{-1} \cdot \frac{280}{10000} = Bel_L(x=4) = Bel_L(x=9) = Bel_L(x=13)$, $Bel_L(x=2) = \eta^{-1} \cdot 0.75 \cdot 0.04 = \eta^{-1} \cdot \frac{300}{10000} = Bel_L(x=3) = Bel_L(x=5) = Bel_L(x=7) = Bel_L(x=8) = Bel_L(x=10) = Bel_L(x=11) = Bel_L(x=12) = Bel_L(x=14) = Bel_L(x=15) = Bel_L(x=16) = \eta^{-1} \cdot 0.25 \cdot 0.04 = \eta^{-1} \cdot \frac{100}{10000}$

$\eta^{-1} = \frac{10000}{8 \cdot 16 \cdot 17 \cdot 100 \cdot 289} = \frac{10000}{3724}$

Durch Einsetzen von η^{-1} erhalten wir dadurch folgende Werte:

$Bel_L(x=1) = Bel_L(x=4) = Bel_L(x=9) = Bel_L(x=13) = \frac{280}{3724} \approx 0.0752$, $Bel_L(x=2) = Bel_L(x=3) = Bel_L(x=5) = Bel_L(x=7) = Bel_L(x=8) = Bel_L(x=10) = Bel_L(x=11) = Bel_L(x=12) = Bel_L(x=14) = Bel_L(x=15) = Bel_L(x=16) = \frac{100}{3724} \approx 0.0269$

→ 4. Der Roboter bewegt sich vier Zellen im Uhrzeigersinn

Wie im Schritt zwei werden hier die Wsk. nur verschoben:

$Bel_L(x=5) = Bel_L(x=8) = Bel_L(x=13) = Bel_L(x=1) = Bel_L(x=7) = Bel_L(x=12) = Bel_L(x=15) = Bel_L(x=3) = \frac{280}{3724}$, $Bel_L(x=6) = Bel_L(x=9) = Bel_L(x=11) = Bel_L(x=14) = Bel_L(x=10) = Bel_L(x=16) = Bel_L(x=2) = Bel_L(x=4) = \frac{100}{3724}$

→ 5. Der Roboter detektiert keine Landmarke

Dies verläuft ganz analog zu Schritt drei, lediglich nun mit den Gegenwahrscheinlichkeiten:

$Bel_L(x=1) = \eta^{-1} \cdot 0.3 \cdot \frac{280}{3724} = \eta^{-1} \cdot \frac{84}{3724} = Bel_L(x=13) = Bel_L(x=2) = \eta^{-1} \cdot 0.75 \cdot \frac{280}{3724} = \eta^{-1} \cdot \frac{210}{3724} = Bel_L(x=11) = Bel_L(x=14) = Bel_L(x=10) = Bel_L(x=7) = \eta^{-1} \cdot 0.75 \cdot \frac{280}{3724} = \eta^{-1} \cdot \frac{210}{3724} = Bel_L(x=3) = Bel_L(x=8) = Bel_L(x=12) = Bel_L(x=15) = Bel_L(x=4) = \eta^{-1} \cdot 0.3 \cdot \frac{280}{3724} = \eta^{-1} \cdot \frac{84}{3724} = Bel_L(x=6) = Bel_L(x=9)$

$Bel_L(x=10) = \eta^{-1} \cdot 0.75 \cdot \frac{280}{3724} = \eta^{-1} \cdot \frac{210}{3724}$, $\eta^{-1} = \frac{3724}{2 \cdot 384 \cdot 17 \cdot 35 \cdot 62 \cdot 100 \cdot 330 \cdot 589} = \frac{3724}{2406}$

Ergo ergibt sich durch die entsprechende Normierung:

$$\text{Bel}_2(x=1)=\text{Bel}_2(x=3)=\frac{94}{2106} \approx 0.045, \text{Bel}_2(x=2)=\text{Bel}_2(x=4)=\text{Bel}_2(x=9)=\text{Bel}_2(x=6)=\frac{95}{2106} \approx 0.045, \text{Bel}_2(x=3)=\text{Bel}_2(x=5)=\text{Bel}_2(x=7)=\text{Bel}_2(x=8)=\text{Bel}_2(x=12)=\text{Bel}_2(x=15)=\frac{240}{2106} \approx 0.087, \text{Bel}_2(x=11)=\text{Bel}_2(x=16)=\text{Bel}_2(x=9)=\frac{30}{2106} \approx 0.014, \text{Bel}_2(x=10)=\frac{588}{2106} \approx 0.279$$

Dies bedeutet, dass mit der höchsten Wkt. schlussendlich Zelle 10 erreicht wird ($\text{Bel}_2(x=10) \approx 0.279$) - rechnet man dies mittels der Aktionen zurück, korrespondiert dies zur Zelle 4 als wahrscheinlicher Startpunkt.

Berechnung der Aufenthaltswahrscheinlichkeit (mit unbekannter Richtung) * Da keine Angabe geben wir von einer 50/50-Verteilung für die Richtung aus.

→ 1. Der Roboter detektiert eine Landmarke

Hier lassen sich die Ergebnisse einfach 1:1 übertragen: $\text{Bel}_1(x=1)=\text{Bel}_1(x=3)=\text{Bel}_1(x=5)=\text{Bel}_1(x=9)=\text{Bel}_1(x=6)=\frac{94}{4212} \approx 0.022, \text{Bel}_1(x=2)=\text{Bel}_1(x=4)=\text{Bel}_1(x=9)=\text{Bel}_1(x=6)=\frac{95}{4212} \approx 0.022, \text{Bel}_1(x=3)=\text{Bel}_1(x=5)=\text{Bel}_1(x=7)=\text{Bel}_1(x=8)=\text{Bel}_1(x=10)=\text{Bel}_1(x=12)=\text{Bel}_1(x=15)=\frac{240}{4212} \approx 0.057, \text{Bel}_1(x=11)=\text{Bel}_1(x=16)=\text{Bel}_1(x=9)=\frac{30}{4212} \approx 0.007, \text{Bel}_1(x=10)=\frac{588}{4212} \approx 0.139$

→ 2. Der Roboter bewegt sich 2 Zellen

Grundsätzlich das gleiche Vorgehen, jedoch kann jede Zelle stets aus zwei Vorzuständen erreicht werden (bzw. Zelle 1 und Zelle 5): (Formel: $\overline{\text{Bel}}_2(x_{i+1}) = \sum_k P(x_{i+1}|x_i, a_i) \cdot \text{Bel}_2(x_i)$)

$$\overline{\text{Bel}}_2(x=1)=0.5 \cdot \frac{94}{4212} + 0.5 \cdot \frac{94}{4212} = \frac{94}{4212} = 0.022, \overline{\text{Bel}}_2(x=5)=\overline{\text{Bel}}_2(x=9)=\overline{\text{Bel}}_2(x=10)=\overline{\text{Bel}}_2(x=12)=\overline{\text{Bel}}_2(x=15)=\overline{\text{Bel}}_2(x=16)=\frac{49}{4212} \approx 0.012, \overline{\text{Bel}}_2(x=2)=0.5 \cdot \frac{95}{4212} + 0.5 \cdot \frac{95}{4212} = \frac{95}{4212} \approx 0.022, \overline{\text{Bel}}_2(x=3)=\overline{\text{Bel}}_2(x=4)=\overline{\text{Bel}}_2(x=7)=\overline{\text{Bel}}_2(x=8)=\overline{\text{Bel}}_2(x=11)=\overline{\text{Bel}}_2(x=13)=\overline{\text{Bel}}_2(x=14)=\overline{\text{Bel}}_2(x=17)=\overline{\text{Bel}}_2(x=18)=\frac{240}{4212} \approx 0.057, \overline{\text{Bel}}_2(x=19)=0.5 \cdot \frac{30}{4212} + 0.5 \cdot \frac{30}{4212} = \frac{30}{4212} \approx 0.007, \overline{\text{Bel}}_2(x=20)=\frac{588}{4212} \approx 0.139$$

→ 3. Der Roboter detektiert wieder eine Landmarke

Hier gilt erneut die Formeln aus der vorherigen Aufgabe, also $\text{Bel}(x_{i+1}) = \gamma_i \cdot P(x_{i+1}|x_i, a_i) \cdot \overline{\text{Bel}}_2(x_{i+1})$ sowie $\gamma_i = \frac{1}{\sum_k P(x_{i+1}|x_i, a_i) \cdot \overline{\text{Bel}}_2(x_{i+1})}$

$$\text{Bel}_2(x=1)=\gamma_1 \cdot 0.7 \cdot \frac{94}{4212} = \frac{94}{5000}, \text{Bel}_2(x=3)=\text{Bel}_2(x=5)=\gamma_1 \cdot 0.25 \cdot \frac{95}{4212} = \frac{95}{5000}, \text{Bel}_2(x=2)=\gamma_1 \cdot \frac{95}{4212} = \frac{95}{5000}, \text{Bel}_2(x=4)=\gamma_1 \cdot \frac{95}{4212} = \frac{95}{5000}, \text{Bel}_2(x=7)=\gamma_1 \cdot \frac{95}{4212} = \frac{95}{5000}, \text{Bel}_2(x=8)=\gamma_1 \cdot \frac{95}{4212} = \frac{95}{5000}, \text{Bel}_2(x=11)=\gamma_1 \cdot 0.7 \cdot \frac{30}{4212} = \frac{30}{5000}, \text{Bel}_2(x=16)=\gamma_1 \cdot 0.25 \cdot \frac{30}{4212} = \frac{30}{5000}, \text{Bel}_2(x=10)=\gamma_1 \cdot \frac{588}{4212} = \frac{588}{5000}, \text{Bel}_2(x=12)=\gamma_1 \cdot \frac{588}{4212} = \frac{588}{5000}, \text{Bel}_2(x=15)=\gamma_1 \cdot \frac{588}{4212} = \frac{588}{5000}, \text{Bel}_2(x=19)=\gamma_1 \cdot 0.25 \cdot \frac{30}{4212} = \frac{30}{5000}, \text{Bel}_2(x=20)=\gamma_1 \cdot \frac{588}{4212} = \frac{588}{5000}$$

$$\text{Bel}_2(x=1)=\text{Bel}_2(x=3)=\text{Bel}_2(x=5)=\text{Bel}_2(x=9)=\text{Bel}_2(x=6)=\frac{94}{5000} \approx 0.019, \text{Bel}_2(x=2)=\text{Bel}_2(x=4)=\text{Bel}_2(x=9)=\text{Bel}_2(x=6)=\frac{95}{5000} \approx 0.019, \text{Bel}_2(x=3)=\text{Bel}_2(x=5)=\text{Bel}_2(x=7)=\text{Bel}_2(x=8)=\text{Bel}_2(x=10)=\text{Bel}_2(x=12)=\text{Bel}_2(x=15)=\text{Bel}_2(x=16)=\frac{95}{5000} \approx 0.019, \text{Bel}_2(x=11)=\text{Bel}_2(x=16)=\text{Bel}_2(x=9)=\frac{30}{5000} \approx 0.006, \text{Bel}_2(x=10)=\frac{588}{5000} \approx 0.118$$

→ 4. Der Roboter bewegt sich 4 Zellen

Ähnlich zu Schritt zwei gibt es immer je 2 Zustände (Aktion) mit welcher man ein Feld erreichen kann (bzw. Feld 5 von 1 und 3)

$$\overline{\text{Bel}}_2(x=1)=0.5 \cdot \frac{94}{5000} + 0.5 \cdot \frac{94}{5000} = \frac{94}{5000} \approx 0.019, \overline{\text{Bel}}_2(x=5)=\overline{\text{Bel}}_2(x=9)=\overline{\text{Bel}}_2(x=10)=\overline{\text{Bel}}_2(x=12)=\overline{\text{Bel}}_2(x=15)=\overline{\text{Bel}}_2(x=16)=\frac{49}{5000} \approx 0.009, \overline{\text{Bel}}_2(x=2)=0.5 \cdot \frac{95}{5000} + 0.5 \cdot \frac{95}{5000} = \frac{95}{5000} \approx 0.019, \overline{\text{Bel}}_2(x=3)=\overline{\text{Bel}}_2(x=4)=\overline{\text{Bel}}_2(x=7)=\overline{\text{Bel}}_2(x=8)=\overline{\text{Bel}}_2(x=11)=\overline{\text{Bel}}_2(x=13)=\overline{\text{Bel}}_2(x=14)=\overline{\text{Bel}}_2(x=17)=\overline{\text{Bel}}_2(x=18)=\frac{240}{5000} \approx 0.048, \overline{\text{Bel}}_2(x=19)=0.5 \cdot \frac{30}{5000} + 0.5 \cdot \frac{30}{5000} = \frac{30}{5000} \approx 0.006, \overline{\text{Bel}}_2(x=20)=\frac{588}{5000} \approx 0.118$$

→ 5. Roboter detektiert keine Landmarke

Genauso wie Schritt 3, nur mit Gegenwahrscheinlichkeiten (wie in der anderen Aufgabe):

$$\text{Bel}_2(x=1)=\gamma_1 \cdot 0.3 \cdot \frac{94}{5000} = \frac{94}{7143}, \text{Bel}_2(x=3)=\text{Bel}_2(x=5)=\gamma_1 \cdot 0.75 \cdot \frac{95}{5000} = \frac{95}{7143}, \text{Bel}_2(x=2)=\gamma_1 \cdot \frac{95}{5000} = \frac{95}{7143}, \text{Bel}_2(x=4)=\gamma_1 \cdot \frac{95}{5000} = \frac{95}{7143}, \text{Bel}_2(x=7)=\gamma_1 \cdot \frac{95}{5000} = \frac{95}{7143}, \text{Bel}_2(x=8)=\gamma_1 \cdot \frac{95}{5000} = \frac{95}{7143}, \text{Bel}_2(x=11)=\gamma_1 \cdot 0.3 \cdot \frac{30}{5000} = \frac{30}{7143}, \text{Bel}_2(x=16)=\gamma_1 \cdot 0.75 \cdot \frac{30}{5000} = \frac{30}{7143}, \text{Bel}_2(x=10)=\gamma_1 \cdot \frac{588}{5000} = \frac{588}{7143}, \text{Bel}_2(x=12)=\gamma_1 \cdot \frac{588}{5000} = \frac{588}{7143}, \text{Bel}_2(x=15)=\gamma_1 \cdot \frac{588}{5000} = \frac{588}{7143}, \text{Bel}_2(x=19)=\gamma_1 \cdot 0.75 \cdot \frac{30}{5000} = \frac{30}{7143}, \text{Bel}_2(x=20)=\gamma_1 \cdot \frac{588}{5000} = \frac{588}{7143}$$

Dennnach sind schlussendlich die Wkt.: $P(1|I)=P(3|I) \approx 0.024, P(2|I)=P(4|I)=P(6|I)=P(8|I)=0.1, P(3|I)=P(5|I)=P(7|I)=P(9|I) \approx 0.074, P(4|I)=P(6|I) \approx 0.048, P(11|I)=P(13|I) \approx 0.046, P(15|I) \approx 0.089, P(13|I) \approx 0.035$

$$\text{Bel}_2(x=1)=\text{Bel}_2(x=3)=\frac{224}{3442} \approx 0.065, \text{Bel}_2(x=2)=\text{Bel}_2(x=4)=\text{Bel}_2(x=10)=\text{Bel}_2(x=12)=\text{Bel}_2(x=15)=\frac{918}{3442} \approx 0.267, \text{Bel}_2(x=3)=\text{Bel}_2(x=5)=\text{Bel}_2(x=7)=\text{Bel}_2(x=8)=\text{Bel}_2(x=11)=\text{Bel}_2(x=13)=\text{Bel}_2(x=14)=\text{Bel}_2(x=17)=\text{Bel}_2(x=18)=\frac{206}{3442} \approx 0.06, \text{Bel}_2(x=19)=\text{Bel}_2(x=20)=\frac{490}{3442} \approx 0.142, \text{Bel}_2(x=10)=\text{Bel}_2(x=12)=\text{Bel}_2(x=15)=\frac{588}{3442} \approx 0.171$$

Hier sind am wahrscheinlichsten die Zellen 2, 9, 10 oder 16 als Endposition (mit $\text{Bel}_2(x=2)=\text{Bel}_2(x=9)=\text{Bel}_2(x=10)=\text{Bel}_2(x=16) \approx 0.267$)... jedoch ist alles allgemein sehr unklar geworden, nicht so eindeutig wie bei der anderen Aufgabe.

Eine Rückrechnung auf den „wahrscheinlichsten“ Initialzustand wäre zwar grundsätzlich möglich würde allerdings aufgrund der gewinkelten Kantenn mit der zusätzlichen Komplexität den Rahmen etwas sprengen.